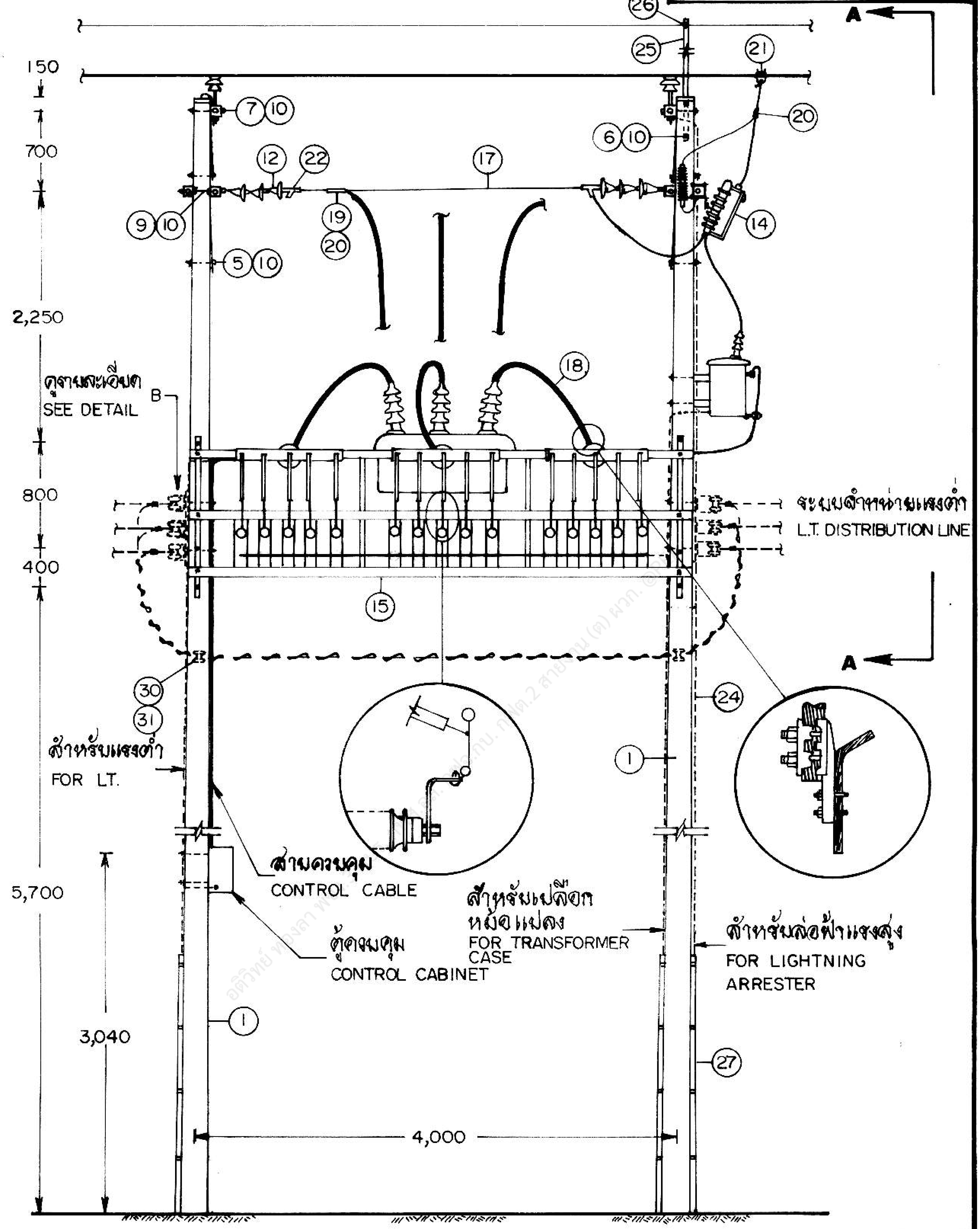
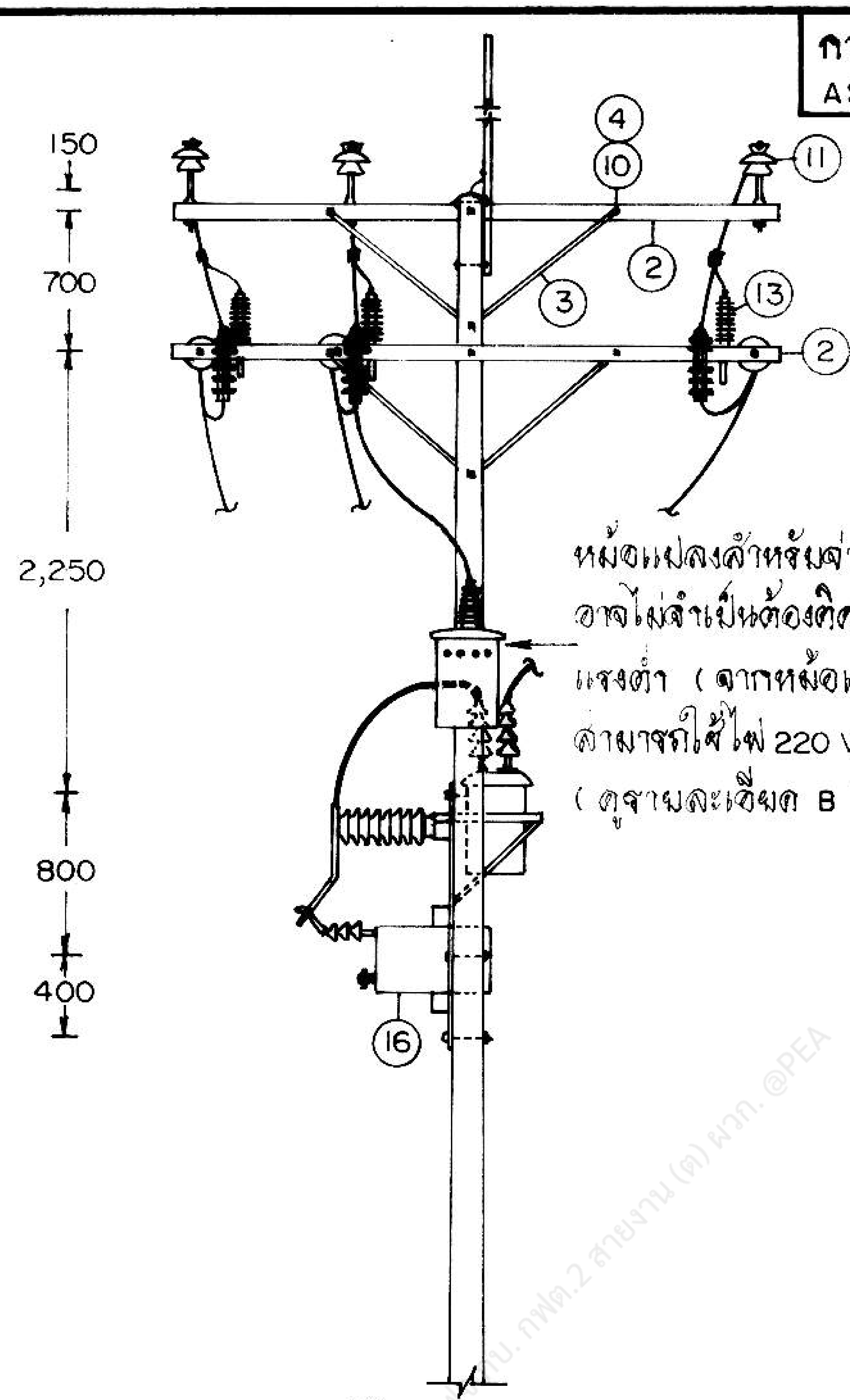
การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 3606



กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	ใช้แทนแบบ ถูกแทนที่โดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 14 ธ.ค. 36
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 19 ม.ค. 2537	แก้แบบวันที่ มิติเป็น มิลลิเมตร
	การติดตั้งชุดคะแปซิเตอร์ 33 kV ขนาด 1,200–1,500 kVar	มาตราส่วน 1:50
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค [illegible]	33 kV CAPACITOR BANK INSTALLATION 1,200–1,500 kVar	แบบเลขที่ SA4-015/36017 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 6 แผ่น

17 ม.ค. 2537

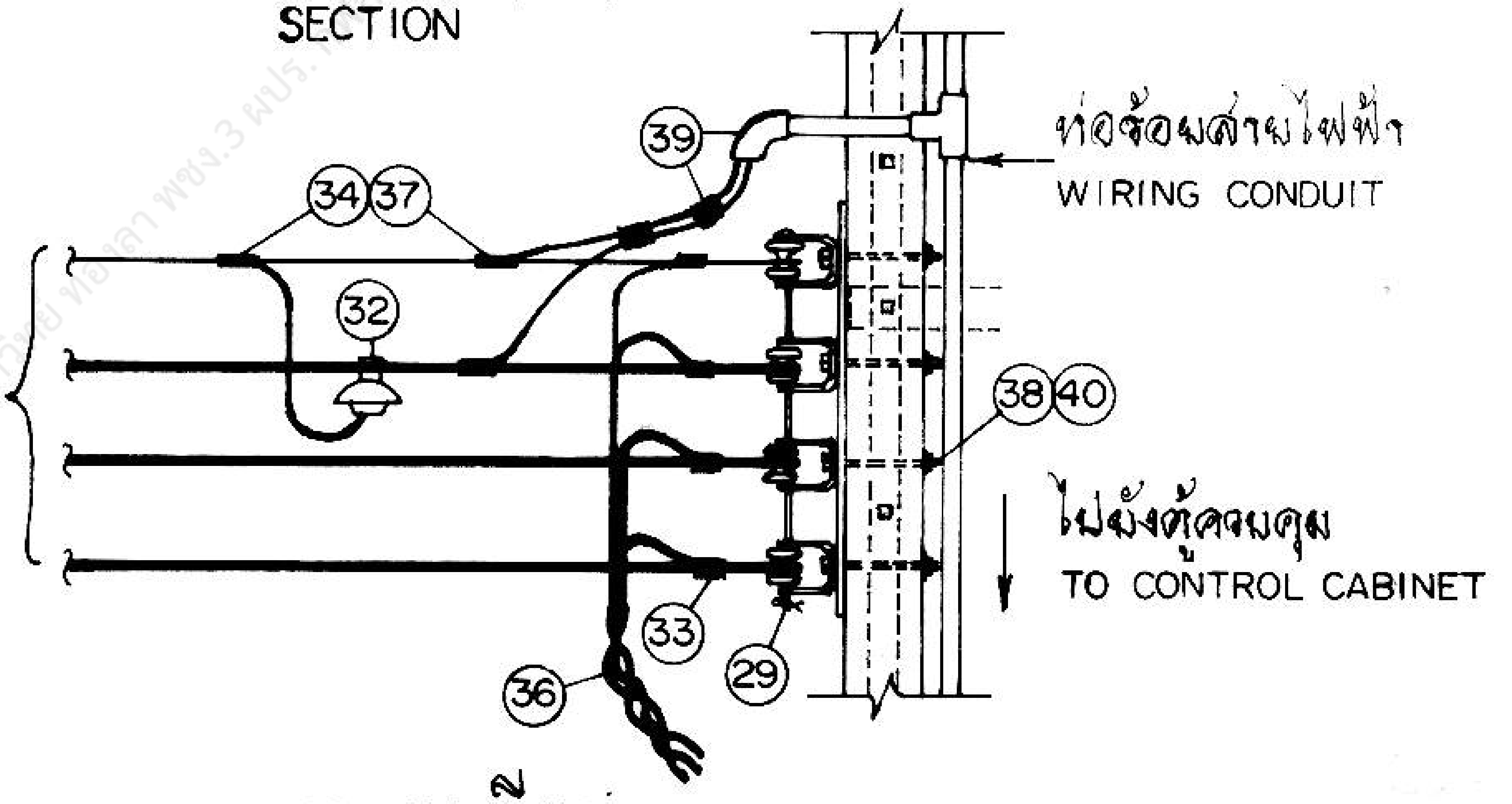
การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 3606



หม้อแปลงสำหรับจ่ายไฟ 220 VAC ให้กับตู้ควบคุม อาจไม่จำเป็นต้องติดตั้ง ถ้ามีสายระบบจำหน่ายแรงต่ำ (จากหม้อแปลง 3 เฟส) พาดผ่าน สามารถใช้ไฟ 220 VAC จากระบบจำหน่ายแรงต่ำได้ (ดูรายละเอียด B)

รูปตัด A – A
SECTION

สายระบบจำหน่ายแรงต่ำ
จากหม้อแปลง 3 Ø
L.T. DISTRIBUTION LINE
FROM 3 Ø TRANSFORMER



ท่อร้อยสายไฟฟ้า
WIRING CONDUIT

ไปยังตู้ควบคุม
TO CONTROL CABINET

รายละเอียด B
DETAIL

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ

10 ม.ค. 2537

การติดตั้งชุดคะแปซิเตอร์ 33 kV
ขนาด 1,200 -1,500 kVar

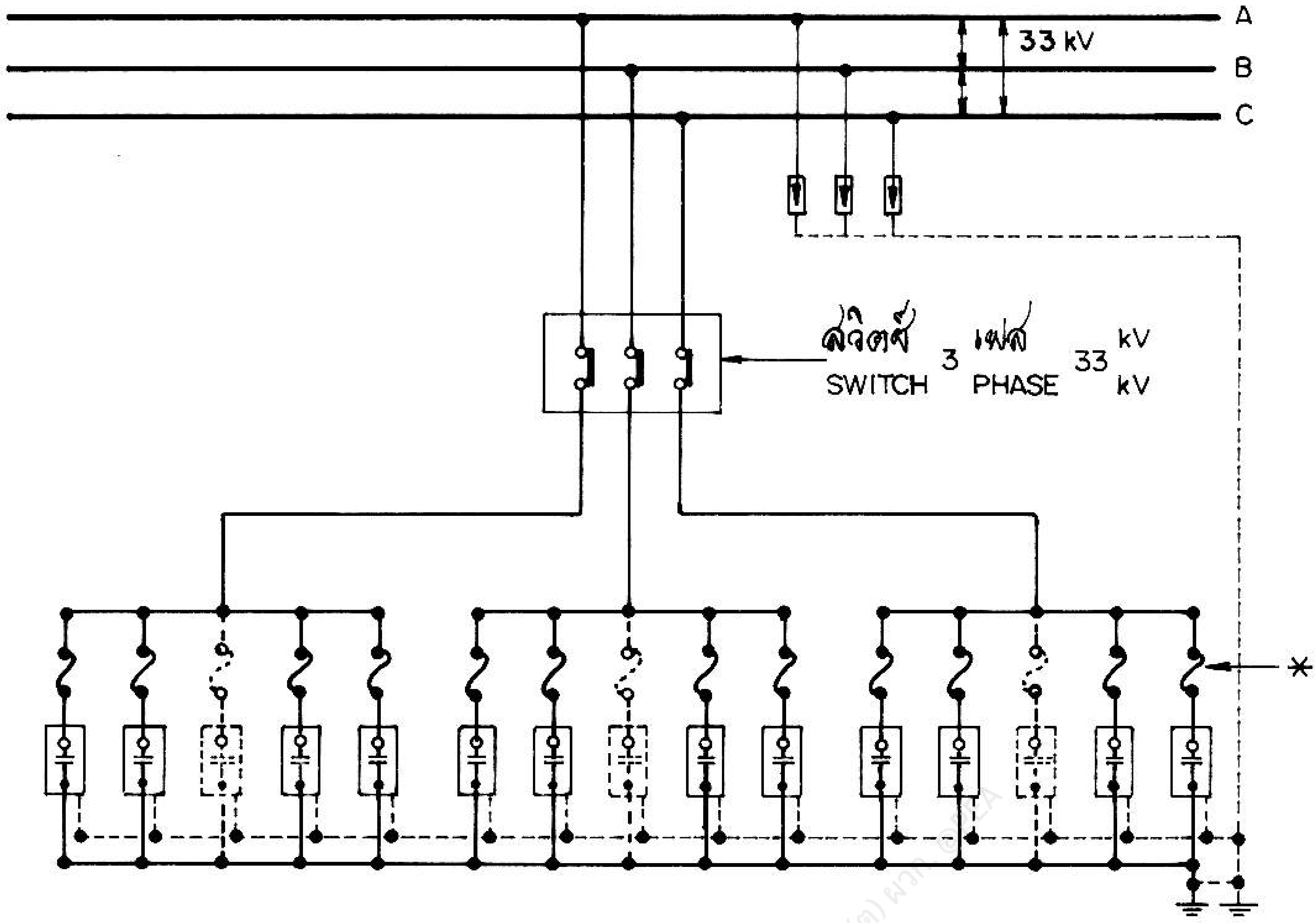
33 kV CAPACITOR BANK INSTALLATION
1,200–1,500 kVar

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 14 สค. 36
แก้แบบวันที่
มิติเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน 1:50

แบบเลขที่ SA4-015/36017
แผ่นที่ 2 ของจำนวน 6 แผ่น

17 ม.ค. 2537

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3606



ไดอะแกรมแสดงการต่อชุดคะแปซิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ตัดตอน
CONNECTION DIAGRAM OF CAPACITOR BANK

kVar รวม ของ เพาเวอร์คะแปซิเตอร์ TOTAL POWER CAPACITOR kVar	จำนวน และ kVar ของ เพาเวอร์คะแปซิเตอร์ NO. AND kVar OF POWER CAPACITOR UNITS	พิกัดกระแสของ ฟิวส์ (แอมป์) FUSE RATINGS (AMP)
1,200	12 — 100	25 K
1,500	15 — 100	40 K

* คะแปซิเตอร์ซึ่งมีฟิวส์ป้องกันแต่ละตัว (พิกัดของฟิวส์เป็น ขนาด 10 K)
CAPACITOR UNIT WITH INDIVIDUAL FUSE (FUSE RATING SHALL BE 10 K)

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ เขียนแล้วเสร็จวันที่ 14 ธ.ค. 36 แก้แบบวันที่ ผลิตเป็น มาตราส่วน
ผู้เขียน ผู้ตรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 19 ม.ค. 2537 การติดตั้งชุดคะแปซิเตอร์ 33 kV ขนาด 1,200–1,500 kVar	
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	33 kV CAPACITOR BANK INSTALLATION 1,200 – 1,500 kVar	แบบเลขที่ SA4-015/36017 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 6 แผ่น

17 ม.ค. 2537

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 3606

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DISCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	เสาคอนกรีต 12 ม. POLE, CONCRETE 12 m LONG	2	00010003
2	คอน คอร. สปัน ขนาด 120 X 120 X 3,000 มม. CROSSARM, SPUN PRESTRESSED CONCRETE 120 X 120 X 3,000 mm	6	00110002
3	เหล็กประกับคอน ขนาด 40X6X1,000 มม. BRACE, FLAT FOR CROSSARM 40 X 6 X 1,000 mm	8	01200002
4	สลักเกลียว M 16 X 170 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 170 mm	6	01110201
5	สลักเกลียว M 16 X 200 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 200 mm	4	01110202
6	สลักเกลียว M 16 X 250 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 250 mm	2	01110203
7	สลักเกลียว M 16 X 350 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 350 mm	8	01110205
8	สลักเกลียว M 16 X 450 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 450 mm	2	01110207
9	สลักเกลียวห่วงกลม M 16X450 BOLT, DOUBLE ARMING, ROUND EYE M 16X450	6	01130002
10	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52X52X4.5 มม. รู Ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT 52X52X4.5 mm HOLE Ø 18 mm TIS. 258	50	01180100
11	ลูกถ้วยก้านตรง 33 kV มอก. 279 แบบ ค. (แบบ 56-3) พร้อมก้าน INSULATOR, PIN TYPE, 33 kV TIS 279 TYPE C (CLASS 56-3) COMPLETE	6	03000002 03100001
12	ลูกถ้วยแขวน มอก. 354 แบบ ง. (แบบ 52-4) INSULATOR, SUSPENSION TYPE, TIS 354, TYPE D (CLASS 52-4)	18	03020002
13	ล่อฟ้าแรงสูง 30 kV 5 kA LIGHTNING ARRESTER, 30 kV 5 kA	3	04000100
14	ดรอพเอาท์ ฟิวส์คัทเอาท์ 33 kV 100 แอมป์ CUT – OUT, FUSE, OPEN TYPE, SINGLE INSULATOR, DROPOUT, 33 kV, 100 A	3	04010100
15	โครงเหล็กแขวนสำหรับคะแปซิเตอร์ต่อร่วมกัน พร้อมด้วย สวิตซ์ ฟิวส์ป้องกันแต่ละตัว, ตู้อุปกรณ์ควบคุม และคอนโทรลเคเบิล สำหรับระบบ 33 kV STEEL STRUCTURE FOR BANK CAPACITOR COMPLETE WITH SWITCH INDIVIDUAL CAPACITOR FUSE, CONTROL CABINET AND CONTROL CABLE FOR 33 kV SYSTEM	1 ชุด SET	——
16	คะแปซิเตอร์ หนึ่งเฟส ใช้นอกอาคาร 33 GRDY/19 kV 100 kVar จำนวนตามต้องการ CAPACITOR, POWER, SINGLE PHASE, OUTDOOR 33 GRDY/19 kV 100kVar QUANTITY AS REQ'D		05050100
17	สายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน PVC 750 V, 75°C หรือ หุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัด 33 kV ขนาด 50–95 ต.มม. CABLE, Al, PVC INSULATED, 750 V, 75°C OR PARTIALLY INSULATED, 33 kV, 50–95 mm^2	30 ม. m	02070002 - 4 or 02060102
18	เคเบิลอากาศ 33 kV 1 X 50 ต. มม. หรือ ขนาดที่ต้องการ ตามความเหมาะสม CABLE, AERIAL Al 33 kV, 1 X 50 mm^2 OR SIZE AS REQUIRED	30 ม. m	02050100
19	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ELECTRICAL SPLICING TAPE, FOR H.T. AERIAL CABLE	3 ม้วน roll	02180003

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ

1 8 ม.ค. 2537

การติดตั้งชุดคะแปซิเตอร์ 33 kV
ขนาด 1,200 – 1,500 kVar

33 kV CAPACITOR BANK INSTALLATION
1,200 – 1,500 kVar

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 14 ธ.ค. 36
แก้แบบวันที่
มิติเป็น
มาตราส่วน

แบบเลขที่ SA4-015/36017
แผ่นที่ 4 จากจำนวน 6 แผ่น

17 ม.ค. 2537

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. **3606**

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DISCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO
20	P.G. คอนเนคเตอร์ สลักคู่ สำหรับสายอะลูมิเนียม 25-95 ต.มม. CONNECTOR, PARALLEL GROOVE, DOUBLE BOLT, Al 25–95 mm^2	8	0729
21	สเตอร์รัพแคล้มป์ หรือ เบลแคล้มป์ และฮอทไลน์แคล้มป์ ขนาดตามต้องการ CLAMP, STIRRUP OR BAIL AND CLAMP, HOT LINE, SIZE AS REQUIRED	3	02330000 - 1 02330100 - 1
22	สเตรนแคล้มป์ สำหรับสายอะลูมิเนียม 50 ต.มม. CLAMP, STRAIN, Al 50 mm^2	6	03110000 03110100
23	ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว M 8 (ไวร์ โรป คลิพ) CLAMP, SINGLE U–BOLT M 8 (WIRE ROPE CLIP)	9	01230000
24	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. พร้อมอุปกรณ์ยึด (การประกอบเลขที่ 9703,9703A) WIRE, STEEL STRANDED, 50/7 mm^2 COMP. WITH FIXING ACCESS (ASS. NO. 9703,9703A)	60 ม. m	01100004
25	เหล็กฉากรับสายล่อฟ้าทางตรง ขนาด 65X65X6 มม. ยาว 2.25 ม. OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET ANGLE STEEL, 65X65X6 mm, 2.25 m LONG	1	01010003
26	กราวด์วายร์แคล้มป์ แบบ J 1152 GROUND WIRE CLAMP, J 1152	1	01230205
27	ท่อ PVC. ขนาด Ø 20X2,500 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึด แบบเลขที่ S02-015/19128 PIPE, PVC. Ø 20X2,500 mm COMP WITH FIXING ACCESS. DWG. NO. S02-015/19128	3	08040001
28	หลักดิน ขนาด 60X60X5 มม. ยาว 2 ม. ROD, GROUND 60X60X5 mm, 2 m LONG	3	01220002
	กรณี : รับไฟแรงต่ำจากระบบจำหน่ายแรงต่ำ INCASE : POWER SUPPLY FROM L.T. DISTRIBUTION LINE		
29	แร็คแรงต่ำแบบหลังยื่น ขนาดตามต้องการ RACK, SECONDARY MEDIUM PRESSED STEEL EXTENDED BACK, SIZE AS REQUIRED	2	03130000 03130002
30	ที่จับลูกรอก สำหรับลูกรอกแรงต่ำ CLEVIS, FLAT STEEL FOR SPOOL INSULATER	2	03130100
31	ลูกรอกแรงต่ำ มอก. 227 แบบ ข. (แบบ 53-2) จำนวนตามต้องการ INSULATOR, SPOOL TYPE, TIS 227 TYPE B (CLASS 53-2) QUANTITY AS REQ'D		03030000
32	ล่อฟ้า 250-500 โวลต์ 2.5-5.0 kA LIGHTNING ARRESTER, 250-500 V, 2.5-5.0 kA	1	04000300
33	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอะลูมิเนียม ขนาดและจำนวนตามต้องการ CONNECTOR, DEAD END, Al SIZE AND QUANTITY AS REQUIRED		02310000 02310002
34	คอนเนคเตอร์ ชนิดบีบ ขนาดตามต้องการ CONNECTOR, COMPRESSION TYPE, SIZE AS REQUIRED	2	02320004 02320002
35	ลวดอลูมิเนียมกลม ขนาด Ø 4 มม. TIE WIRE Al Ø 4 mm	2.0 กก. kg	02200002
36	สายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน PVC ใช้ภายนอก 0.6/1kV ขนาดและความยาวตามต้องการ CONDUCTOR, INSULATED WEATHER-PROOF, Al 0.6/1kV SIZE AND LENGHT AS REQUIRED		02070002 02070004
37	เทปไฟฟ้า PVC ใช้ภายนอก ขนาด 19 มม. ยาว 20 ม. TAPE, ELECTRICAL, PVC PLASTIC, OUT-DOOR, SIZE 19 mm 20 m LONG	1 ม้วน roll	02180002
38	สลักเกลียว M 16X250 มม. จำนวนตามต้องการ BOLT, MACHINE M 16X250 mm QUANTITY AS REQUIRED		01110203

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน ....
ผู้สำรวจ ....
วิศวกร ....
หัวหน้าแผนก ....
ผู้อำนวยการกอง ....
ผู้อำนวยการฝ่าย ....

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค
[illegible]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ ....
1 9 ม.ค. 2537

การติดตั้งชุดคาปาซิเตอร์ 33 kV
ขนาด 1,200–1,500 kVar

33 kV CAPACITOR BANK INSTALLATION
1,200 – 1,500 kVar

ใช้แทนแบบ ....
ถูกแทนโดยแบบ ....
เขียนเสร็จวันที่ 14 มิค. 36
แก้แบบวันที่ ....
มิติเป็น ....
มาตราส่วน ....

แบบเลขที่ SA4-015/36017
แผ่นที่ 5 ของจำนวน 6 แผ่น

17 ม.ค. 2537

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. **3606**

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DISCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
39	สายทองแดงหุ้มฉนวน PVC. พร้อมท่อร้อยสาย ขนาดและความยาวตามต้องการ CABLE, CU, PVC INSULATION WITH CONDUIT SIZE AND LENGTH AS REQUIRED		
40	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52 X 52 X 4.5 มม. รู Ø 18 มม. จำนวนตามต้องการ WASHER, SQUARE, FLAT 52 X52X4.5 mm HOLE 18 mm QUANTITY AS REQUIRED		01180100
	กรณี : รับไฟแรงต่ำจากหม้อแปลง INCASE ; POWER SUPPLY FROM TRANSFORMER		
41	หม้อแปลง 10 kVA 1 เฟส 19 kV TRANSFORMER 10 kVA 1-PHASE 19 kV	1	05000200
42	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ BRACKET, STEEL, FOR TRANSFORMER SECONDARY LEAD	1	05100003
43	ลูกรอกแรงต่ำ มอก. 227 แบบ ข. (แบบ 53-2) INSULATOR, SPOOL TYPE, TIS 227 TYPE B (CLASS 53-2)	1	03030000
44	ลวดอะลูมิเนียมกลม 4 มม. ความยาวตามต้องการ TIE WIRE, Al 44 mm LENGTH AS REQUIRED		02200002
45	สลักเกลียว M 16 X 250 มม. BOLT, MACHINE M 16 X 250 mm	2	01110203
46	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52 X 52 X 4.5 มม. รู Ø 18 มม. WASHER, SQUARE, FLAT 52X52X4.5 mm HOLE Ø 18 mm	2	01180100
47	สายทองแดงหุ้มฉนวน PVC พร้อมท่อร้อยสาย ขนาดและความยาวตามต้องการ CABLE, Cu, PVC INSULATION WITH CONDUIT SIZE AND LENGTH AS REQUIRED		

อดิวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟต.2 [illegible] ผวก. @PEA

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

ของผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค
[illegible]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ

1 8 ม.ค. 2537

การติดตั้งชุดคาปาซิเตอร์ 33 kV
ขนาด 1,200 – 1,500 kVar

33 kV CAPACITOR BANK INSTALLATION
1,200 — 1,500 kVar

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนที่โดยแบบ
เขียนแล้วเสร็จวันที่ 14 ธค. 36
แก้แบบวันที่
มิติเป็น
มาตราส่วน

แบบเลขที่ SA4-015/36017
แผ่นที่ 6 จากจำนวน 6 แผ่น

1 7 ม.ค. 2537